B2.1 : Concevoir une solution d'infrastructure réseau

TP

NOM :	PRÉNOM :	DATE :

ACTIVITÉS : Communication sur le réseau local
SYSTÈME OU SOUS-SYSTÈME : Commutateur, WiFi, Routeur, Client WiFi, PC, smartphone, Authentification RADIUS, Portail captif

Introduction

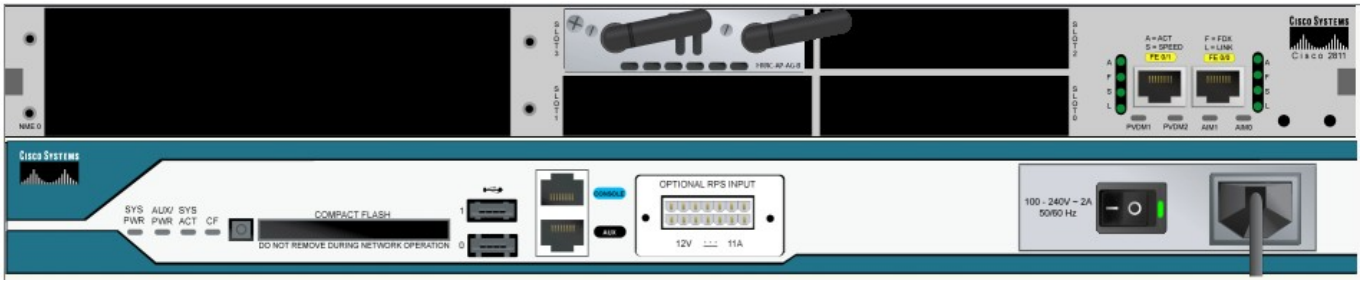
La coopérative agricole de votre secteur souhaite sécuriser son réseau sans fil pour plusieurs raisons.
Intervenant pour la SS2I A6T Informatique, vous devez répondre aux cahier des charges suivant.

Présentation de la solution retenue

La mise en place du réseau sans fil de la coopérative, se fera sur un point d'accès Cisco de type Aironet.
Vous devez évaluer et maquetter cette solution afin de répondre aux besoins de la coopérative aussi bien sur le plan fonctionnel que celui de la sécurité.

Exemple de configuration d'un point d'accès WiFi sous Packet Tracer
La méthode proposée ici est similaire à la configuration d'un point d'accès du type AP1131AG.

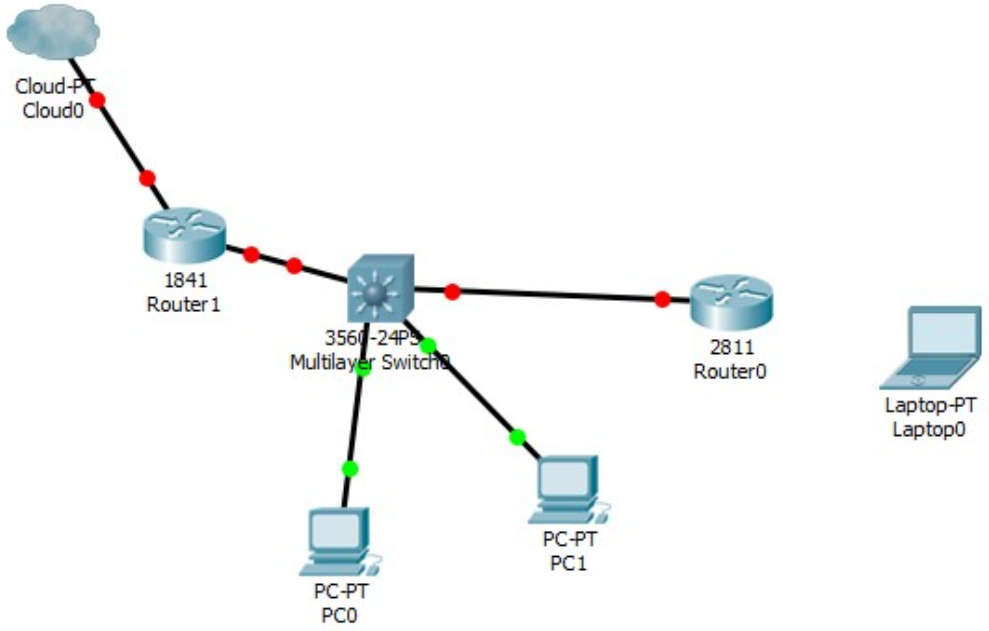
Il n'y a pas de point d'accès WiFi de type Aironet sous Packet Tracer.
Afin d'appréhender la méthode de configuration de tels équipements, nous allons utiliser un routeur de type **2811**, auquel on ajoutera une carte de type « **HWIC-AP-AG-B** »



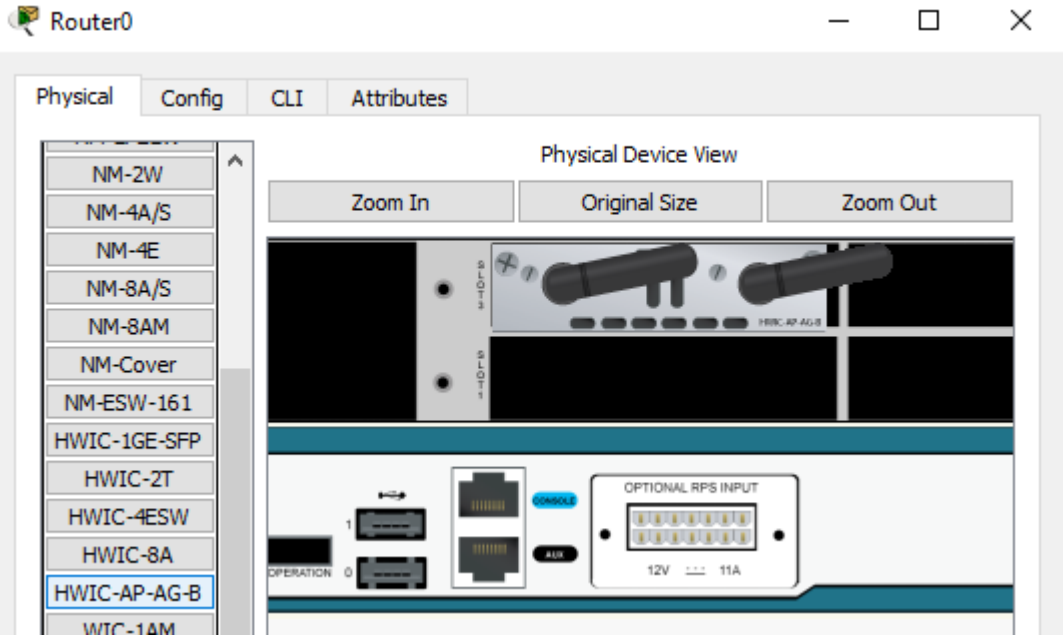
Partie I. Mise en place du laboratoire de test et validation du fonctionnement avec un seul SSID

Avant de commencer :

- Réalisez le laboratoire suivant :



- Accédez à la gestion du router0, puis insérez la carte « **HWIC-AP-AG-B** »



Tout d'abord, accédez à la CLI du routeur, puis commencez à configurer le WiFi :

On va activer les commandes privilégiées et on passe en mode configuration. L'identifiant et le mot de passe par défaut est **Cisco**.

```
Router(config)#dot11 ssid CoopagriXXX
Router(config-ssid)#authentication open
Router(config-ssid)#authentication key-management wpa
Router(config-ssid)#wpa-psk ascii 0 protect94
Router(config-ssid)#guest-mode
Router(config-ssid)#exit
Router(config)#
```

Pour identifier la radio disponible sur le routeur :

```
Router#sh ip int brief
Interface          IP-Address   OK?   Method      Status                  Protocol
FastEthernet0/0    unassigned   YES   unset       administratively down   down
FastEthernet0/1    unassigned   YES   unset       administratively down   down
Dot11Radio0/3/0    unassigned   YES   unset       administratively down   down
Dot11Radio0/3/1    unassigned   YES   unset       administratively down   down
Vlan1              unassigned   YES   unset       administratively down   down
```

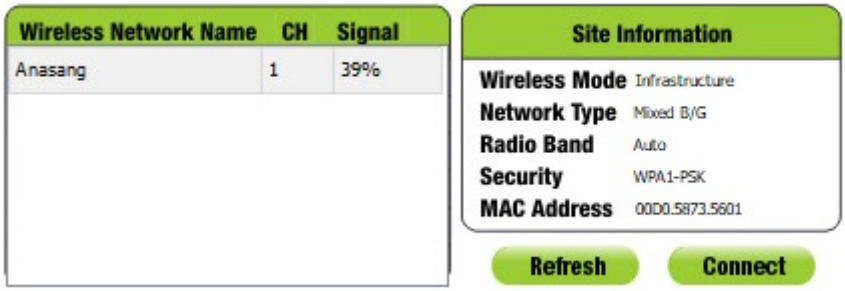
Configuration de l'interface radio « Radio0/3/0 »

```
Router(config)#int dot
Router(config)#int dot11Radio 0/3/0
Router(config-if)#ssid CoopagriXXX
Router(config-if)#ip address 192.168.1br.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
```

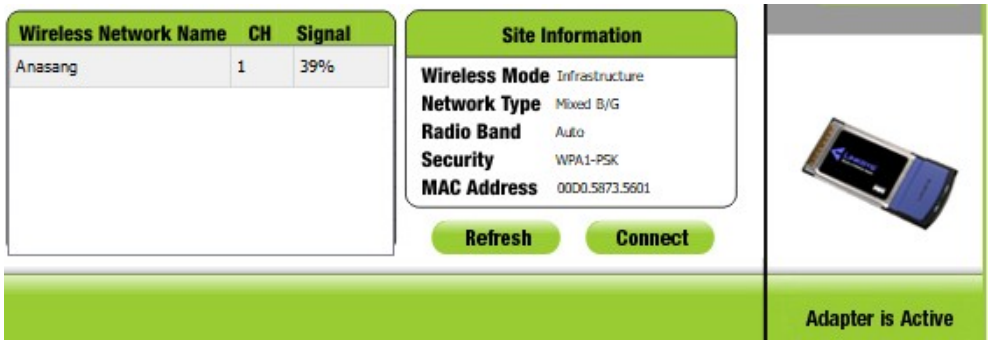
Configuration du service DHCP pour valider le fonctionnement du réseau :

```
Router(config)#ip dhcp pool WifiCoopagriXXX
Router(dhcp-config)#network 192.168.1br.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.6.254
Router(dhcp-config)#exit
```

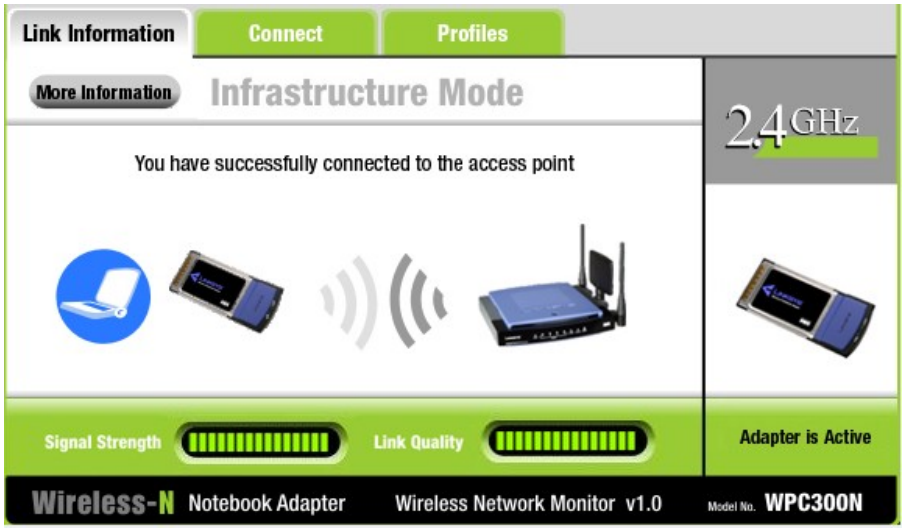
Après diffusion du ssid :

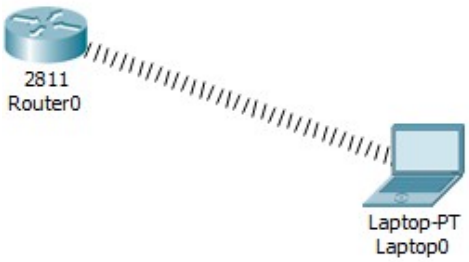
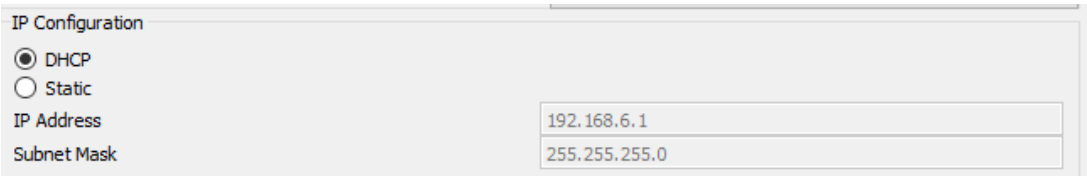


En cliquant sur « Connect », choisir WPA2, fournir la clé définie plus haut puis cliquer sur « OK ».



L'adaptateur est active et le PC est connecté au réseau via le Wifi.





Configuration des paramètres TCP/IP du client :